

2.1 Práctica Guiada: Exploración Visual del Dataset Gapminder

Dataset: gapminder (esperanza de vida, PIB, población por país y año)

Duración estimada: 45-60 minutos

Ficha 1: Configuración

```
install.packages(c("gapminder", "ggplot2", "dplyr"))  
library(gapminder); library(ggplot2); library(dplyr)  
glimpse(gapminder) # ¿Cuántas filas? ¿Cuántas variables?
```

Responde: ¿Qué tipos de variables tiene el dataset? ¿Hay valores faltantes?

Ficha 2: Distribución de esperanza de vida

```
ggplot(gapminder, aes(x = lifeExp)) +  
  geom_histogram(bins = 30, fill = "#0288D1") +  
  facet_wrap(~ year, ncol = 4) +  
  labs(title = "Distribución de la esperanza de vida por año")
```

Observa: ¿Cómo cambia la distribución a lo largo de los años? ¿Hay bimodalidad?

Ficha 3: El famoso gráfico de Gapminder

```
gapminder_2007 <- gapminder %>% filter(year == 2007)
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp,
                           size = pop, color = continent)) +
  geom_point(alpha = 0.7) +
  scale_x_log10(labels = scales::comma) +
  scale_size_continuous(range = c(2, 15)) +
  labs(title = "Riqueza vs Salud (2007)",
       x = "PIB per cápita (escala log)", y = "Esperanza de vida")
```

Analiza: ¿Qué continente tiene más variabilidad en PIB? ¿Existe una relación clara?

Ficha 4: Evolución de América

```
americas <- gapminder %>%
  filter(continent == "Americas") %>%
  mutate(highlight = country == "Paraguay")

ggplot(americas, aes(x = year, y = lifeExp, group = country)) +
  geom_line(color = "gray70", alpha = 0.6) +
  geom_line(data = filter(americas, highlight), color = "red", size = 1.5) +
  labs(title = "Esperanza de vida – Américas (Paraguay en rojo)")
```

Reflexiona: ¿Cómo se ubica Paraguay respecto al continente?

Ficha 5: Tu gráfico original

Crea un gráfico que responda una pregunta de tu interés sobre el dataset. Documentar: pregunta, gráfico elegido, observación principal.